

§ 13. Примеры релятивно-целых области првого рода и регуларных системов.

1. Как првы пример релятивно-целој области првого рода $\mathfrak{S}_{nn}$ разсматрјамо *целост полиномов* од $x_1, \dots, x_n$, *кторе допушчајут дану пермутацијску групу* G , то јест *целост полиномов* Лагранжевој родовой области. Понеже $x_1, \dots, x_n$ по идентичности

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

сут алгебраично целе над елементарными симетричными функцијами, кторе принадлежат к $\mathfrak{S}_{nn}$, и зато по дефиницији V алгебраично цело зависат од $\mathfrak{S}_{nn}$, област $\mathfrak{S}_{nn}$ јест првого рода. Далее, как област првого рода, понеже јеј елементы сут хомогене формы и $n = \rho$, $\mathfrak{S}_{nn}$ твори (по концу § 10) регуларны систем. В самој дејности, по (1) резултант R_0 елементарных симетричных функций не може исчезнути идентично; по правилах теорије резултантов он рачуна се как ± 1 . *Инволюцијска форма* области $\mathfrak{S}_{nn}$, понеже $\mathfrak{S}_{nn}$ јест првого рода и $n = \rho$, једнозначно јест определена как инволюцијска форма соотвѣтної Лагранжевој родовой области. Величины конъюговане к $x_1, \dots, x_n$ взходно к тој области наставјаут пермутацијами группы G ; зато та инволюцијска форма дана јест чрез

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

где продукт имаје се брати по всех пермутацијах из G . Формула (2) представља “форму Галуа группы G ”, и зато важи факт:

Все полиномы од $x_1, \dots, x_n$, кторе допушчајут пермутацијску групу G , сут целе рационалне комбинације коэффициентов $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ формы Галуа группы.

2. Как пример *регуларных системов* разсмотримо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, то јест системы, кторѣ содержат само једин алгебраично независны полином.

В самој дејности, нехај $\mathfrak{S}_{11}^*$ буде систем одображенъа система $\mathfrak{S}_{n1}$ и нехај

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

буде полином из $\mathfrak{S}_{11}^*$. Тогда

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Зато $\mathfrak{S}_{n1}$ јест регуларны по дефиницији VIII, и следује:

*Всак систем $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, особливо всак систем из бесконечно многих полиномов једнеј неопределеней, имаје интегралну базу.*¹

3. Тепер специализујемо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ до релятивно-целых области $\mathfrak{S}_{n1}$, кторѣ как регуларне системы по § 12 сут релятивно-целе области првого рода. Ньих интегрална база зато дана јест инволюцијскоју базоју, ктора источасно јест инволюцијска база најменшого содержечего поля $\mathfrak{K}_{n1}$. По § 6 либовольна функција инволюцијској базы $\mathfrak{K}_{n1}$ источасно јест минимална база — мы означали ју как Люротову функцију того поля — и всака функција инволюцијској базы зависи линейарно-дробно од тој Люротовеј функције. В нашем случају Люротова функција, понеже она принадлежи к $\mathfrak{S}_{n1}$, јест полином; всак дальны полином инволюцијској базы зависи од њеј линейарно-дробно, а по (3) та зависност јест такоже алгебраично цела, то јест в самој дејности цела и линейарна. Так Люротова функција

¹Најпростѣше можливе нерегуларне системы без интегралној базы сут зато системы $\mathfrak{S}_{22}$. Же такѣ системы в самој дејности обстојат, показываје Хилбертов пример и пример даны в примѣтке к § 12.

$L(x)$ ставаје се интегралноју базом. Ако јешче положимо $u_1 = 1$, инволуцијска форма области $\mathfrak{G}_{11}^*$ имаје вид

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

из чег знову јасно, же $L(x)$ јест интегрална база. Следује:

Релативно-целе области $\mathfrak{G}_{n1}$ сут првого рода; ных интегрална база состојит из једного полинома, Луротовеј функције најменшего содержекого поља.

4. Как јешче једин пример релативно-целом области $\mathfrak{G}_{n1}$ споменимо особливо целе рационалне пројективне инварианты квадратичном формы од s переменных. В согласју с предходным, как знајемо, они можут быти представљене как целе рационалне комбинације детерминанта $|a_{ik}|$ том формы; и сеј детерминант источасно јест Луротова функција соотвественного инвариантного поља.